视觉组分阶段任务清单

简介

本考核不以提交一个能够运行的最终工程作为唯一评价依据。你须能够在现场随机参数、临时需求和故障注入条件下修改程序，并解释关键算法、数据流、坐标系定义、异常处理和通信协议。若程序能够运行但考生无法解释主要实现，或无法在限定时间内完成小幅修改，则相关部分不得评为满分。禁止直接提交无法说明来源和实现原理的整套代码。

考核过程中，评委可随机抽取代码片段要求你现场修改、删除、重写或迁移。现场修改后的程序必须继续通过测试。你不得仅依赖预先准备的固定演示流程。

统一考核要求

1. 每个人独立维护自己的工程和代码。
2. 考核时使用未公开的测试图片、视频和靶板排列。
3. 禁止把目标固定坐标、目标角度或最终答案直接写死。
4. 每项任务的结果必须能够被下一项任务继续使用。
5. 视觉组负责识别、计算和通信；STM32 的 PWM、PID、电机驱动和保护由电控端负责。

基础任务

任务 1：开发环境和工程建立

完成 Linux 或 WSL、C++、CMake、OpenCV 环境配置。

要求：

- 能从命令行创建、编译和运行工程；
- 使用 Git 管理版本；
- 工程不能依赖个人电脑上的绝对路径；
- 提供一条命令完成编译和运行。

任务 2：图像和视频输入输出

使用图片、视频或电脑摄像头完成：

- 读取图像和视频；
- 显示或保存处理结果；
- 输出帧号、时间戳和处理耗时；

- 对错误路径、损坏图片和摄像头断开进行处理。

任务 3：图像预处理和坐标系

完成以下基础操作：

- BGR、灰度和 HSV 色彩空间转换；
- 二值化和阈值处理；
- 形态学去噪；
- 轮廓查找；
- 绘制图像中心、坐标轴和检测框。

识别路径

每条路径独立计分，考生可选择多条路径参加考核，最终取各路径中得分最高的一条；已完成路径的分数不累加。

任务 4：基础路径——颜色识别

要求：

- 从多个目标中找到指定颜色；
- 考官重新指定颜色或改变目标位置后仍能识别；
- 输出目标中心；
- 目标不存在时输出 valid=0。

任务 5：标准路径——形状识别

要求：

- 通过轮廓和几何特征判断形状；
- 目标旋转或位置变化后仍能识别；
- 不依赖颜色作为主要判断依据；
- 输出形状标签和目标中心。

任务 6：提高路径——数字识别

要求：

- 识别目标贴纸中的单字符数字如 0-9；
- 数字位置和目标位置可以变化；
- 输出数字标签、中心位置和置信度；
- 能处理目标不存在和识别失败的情况。
- 必须能够解释关键处理过程

定位与标定任务

任务 7：相机标定

完成相机内参、畸变参数和标定质量验证。要求：

- 输出内参矩阵、畸变系数和 YAML 格式标定文件；
- 给出重投影误差或等效误差指标；
- 说明标定板、图像分辨率和坐标系定义
- 任务 8 必须读取该 YAML 标定文件完成坐标转换。

任务 8：AprilTag 靶板标定

在靶板周围布置多个 AprilTag。完成：

- 检测 AprilTag；
- 判断靶板是否完整可见；
- 估计靶板的旋转角度；
- 建立靶板坐标系；
- 将目标位置转换到摄像头坐标系。

任务 9：箭头方向检测

识别电机上的箭头，得到：

- 旋转中心；
- 箭头尖端；
- 箭头当前方向。

任务 10：UART 数据发送

要求：

- 发送频率稳定在规定范围；
- 每帧有序号；
- 能处理目标丢失；
- 能记录发送日志；
- 串口断开后能够恢复。

最终闭环任务

任务 11：单轴视觉对靶

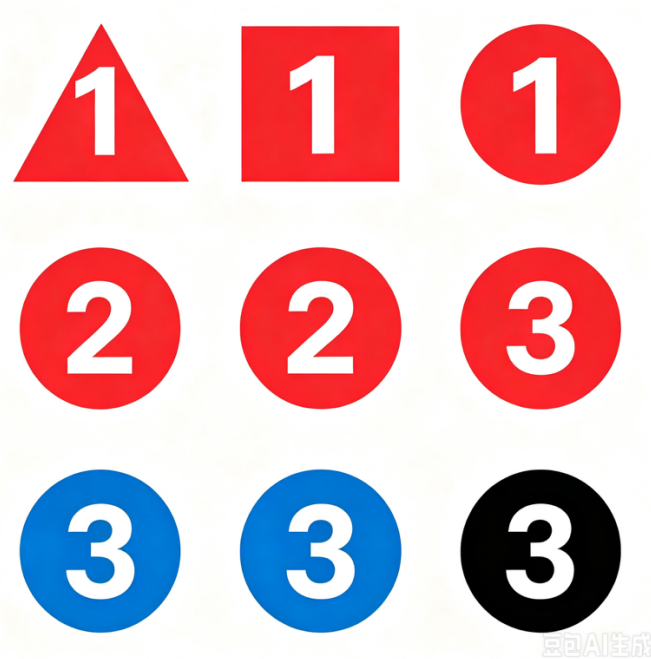
考核流程：

1. 将靶板旋转到随机角度；
2. 指定颜色、形状或数字目标；
3. 视觉程序识别目标；
4. 视觉程序计算目标的角度；
5. 通过 UART 发送给 STM32；
6. STM32 控制电机；
7. 箭头稳定指向目标；
8. 更换目标后可以重新识别和对准；
9. 全过程有图像、报文和状态日志；

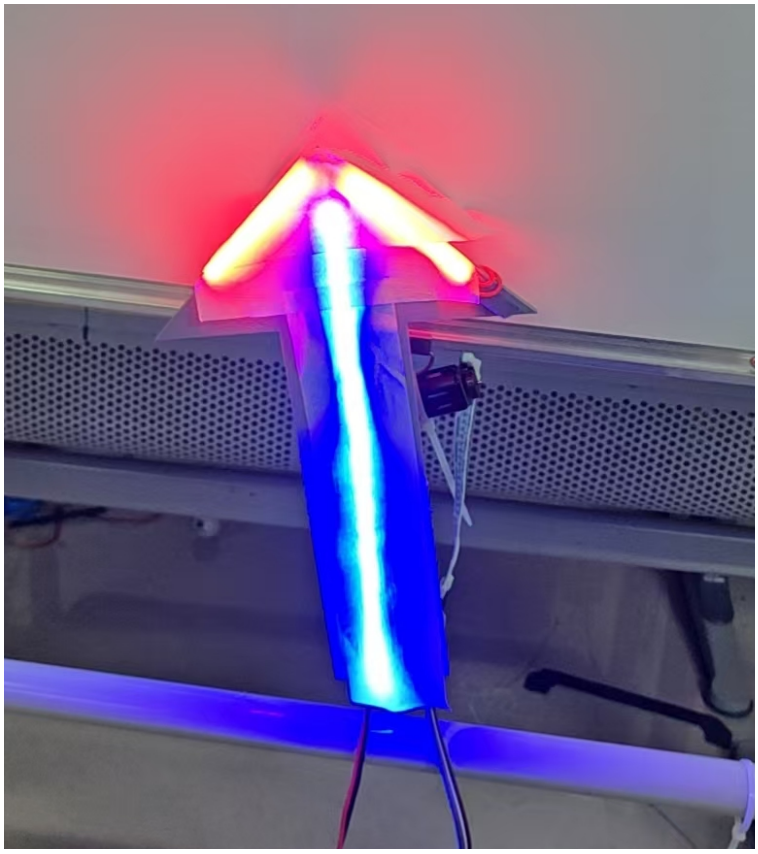
挑战任务

完成基础闭环后，可选择：

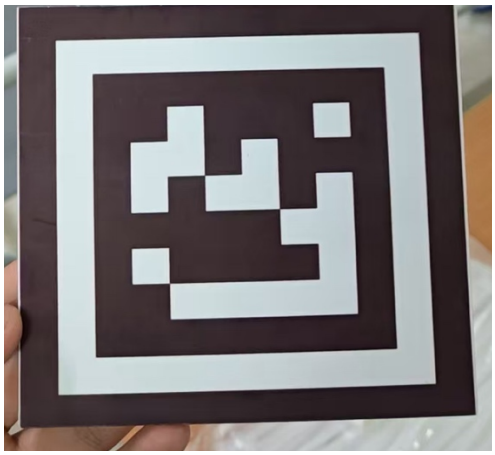
- 连续指向多个目标；
- 靶板在运行过程中小角度转动；
- 使用更复杂的数字或形状。



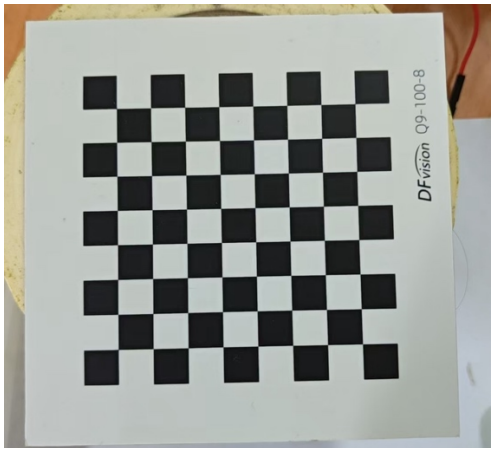
任务 5 识别目标示例



箭头示例



Tag 示例：边长为 12cm



标定板在实验室（2#104），需要的同学可以挑时间来实验室使用

评分细则：

共同基础与系统能力

任务 1：开发环境和工程建立，共 8 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
Linux/WSL、C++、CMake、OpenCV 环境	2	在考核机或全新目录中可以通过命令行编译并运行	只能在 IDE 中运行，或需要手动修改依赖，1 分	无法编译或运行
Git 版本管理	1	有至少两次有意义的提交，能回退到可运行版本	有 Git 但提交记录不完整，0.5 分	没有 Git 记录
工程不依赖绝对路径	1	将工程复制到任意目录后仍能编译运行	只需要修改一个配置项，0.5 分	写死个人电脑路径
一条命令完成编译和运行	2	一条命令完成构建、启动和参数加载	编译和运行需要分两步，1 分	需要多次手工操作
阶段结果可供下一任务使用	2	输出格式、目录结构和调用方式清楚，下一任务可直接调用	需要人工转换格式，1 分	前后任务无法衔接

任务 2：图像和视频输入输出，共 7 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
读取图像、视频或摄像头	2	至少支持其中两种输入方式，并能正常切换	只支持一种，1 分	无法读取
显示或保存处理结果	1	能显示并保存带检测标记的结果	只能显示或只能保存，0.5 分	没有可检查结果
输出帧号、时间戳、处理耗时	2	三项信息均正确，单位明确	缺少一项，1 分；缺少两项，0.5 分	没有运行信息
错误处理	2	能分别处理错误路径、损坏图片、摄像头断开，且程序不崩溃	正确处理两类，1 分；一类，0.5 分	程序直接崩溃

任务 3：图像预处理和坐标系，共 9 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
BGR、灰度、HSV 转换	1	三种转换均正确，并能展示结果	少一种，0.5 分	转换错误
二值化和阈值处理	1	阈值可配置，能解释阈值变化的影响	能运行但阈值完全写死，0.5 分	无法得到有效掩膜
形态学去噪	1	能正确使用开运算、闭运算或等效方法	能调用函数但不能解释，0.5 分	噪声无法处理
轮廓查找	2	能找到主要目标轮廓并排除明显噪声	只能找到部分目标，1 分	无法得到有效轮廓
图像中心、坐标轴、检测框	2	坐标方向正确，中心、坐标轴和检测框均正确	缺少一项，1 分	坐标方向错误或无法绘制
阈值和预处理对比记录	2	至少比较两组方法，提供图像、指标和结论	有图像但缺乏分析，1 分	没有对比记录

小计：9 分。

识别路径评分

任务 4：基础路径——颜色识别，共 15 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
从多个目标中找到指定颜色	4	隐藏测试集正确率和召回率均达到 95% 以上	85% ~ 94% 得 3 分；70% ~ 84% 得 2 分；60% ~ 69% 得 1 分	低于 60%，或写死坐标
目标颜色或位置改变后仍能识别	3	颜色、位置变化后的通过率达到 90% 以上	80% ~ 89% 得 2 分；70% ~ 79% 得 1 分	低于 70%
输出目标中心	3	中心误差不超过目标直径的 10%	误差 10% ~ 20% 得 2 分；20% ~ 30% 得 1 分	超过 30%或没有中心
目标不存在时输出 valid=0	3	负样本判断正确率达到 95% 以上，且不保留旧坐标	80% ~ 94% 得 2 分；60% ~ 79% 得 1 分	低于 60%或持续输出旧目标
解释关键处理过程	2	能解释颜色空间、阈值、去噪和目标筛选逻辑	能运行但解释不完整，1 分	无法解释

小计：15 分。

任务 5：标准路径——形状识别，共 20 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
通过轮廓和几何特征判断形状	6	形状准确率达到 90% 以上，并确实使用面积、周长、顶点数、圆度等几何特征	80% ~ 89% 得 4 分；70% ~ 79% 得 2 分；60% ~ 69% 得 1 分	低于 60%，或主要依赖颜色
目标旋转或位置变化后仍能识别	5	位置和旋转变化后的通过率达到 85% 以上	75% ~ 84% 得 3 分；60% ~ 74% 得 1 分	低于 60%

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
不依赖颜色作为主要判断依据	3	更换颜色或转为灰度后，准确率下降不超过 10 个百分点	下降 10 ~ 20 个百分点，2 分；20 ~ 30 个百分点，1 分	下降超过 30 个百分点或明显依赖颜色
输出形状标签和目标中心	4	形状标签正确，中心误差不超过目标直径的 10%	只满足其中一项，2 分；能输出但误差较大，1 分	没有标签或中心
处理失败并解释关键过程	2	目标不存在时能输出无效状态，并能解释轮廓筛选逻辑	只满足其中一项，1 分	无法处理失败情况

小计：20 分，比颜色路径多 5 分。

任务 6：提高路径——数字识别，共 25 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
识别 0 ~ 9 单字符数字	8	隐藏测试集准确率达到 90% 以上	80% ~ 89% 得 6 分；65% ~ 79% 得 3 分	低于 65%
数字位置和目标位置变化后仍能识别	5	位置变化后的通过率达到 85% 以上	75% ~ 84% 得 3 分；60% ~ 74% 得 1 分	低于 60%
输出数字标签、中心位置和置信度	5	三项均输出；置信度在 0 ~ 1 之间，且不是固定常数	满足两项，3 分；满足一项，1 分	没有有效输出
目标不存在或识别失败时正确处理	4	负样本和低质量样本的失败判断率达到 95% 以上	80% ~ 94% 得 3 分；60% ~ 79% 得 1 分	低于 60%或持续输出错误数字

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
解释关键处理过程	3	能解释 ROI、字符分割、分类方法和置信度使用方式	能解释部分流程，1 ~ 2 分	无法解释

小计：25 分，比颜色路径多 10 分。

数字路径分数更高，是因为它额外考察字符分割、类别判断、置信度和识别失败处理，而不仅是颜色阈值或几何特征。

定位与标定任务

任务 7：相机标定，共 8 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
内参和畸变参数输出	2	输出可读取的相机内参矩阵和畸变系数，字段完整	缺少一类参数，1 分	无法读取或参数错误
YAML 标定文件	2	生成规范 YAML 文件，任务 8 可直接读取并使用	格式可读但字段不完整，1 分	没有标定文件或无法读取
标定质量验证	2	重投影误差达到 0.2px	0.2~0.3px，1 分	没有质量指标
标定条件和坐标系说明	2	说明标定板、图像分辨率、坐标轴方向和单位	缺少一项，1 分	无法说明坐标定义

任务 8：AprilTag 靶板标定，共 11 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
检测 AprilTag	2	隐藏测试中可见 Tag 检出率达到 95% 以上	80% ~ 94% 得 1 分；60% ~ 79% 得 0.5 分	低于 60%
判断靶板是否完整可见	2	对完整、遮挡、缺少 Tag 等情况判断正确率达到 95% 以上	80% ~ 94% 得 1 分	低于 80%
估计靶板旋转角度	3	中位角度误差不超过 3°，且 95% 样本误差不超过 6°	中位误差不超过 6°，2 分；不超过 10°，1 分	超过 10°或方向相反
建立靶板坐标系	2	原点、X/Y 方向和单位定义清楚，随机旋转后保持一致	坐标系可用但说明不完整，1 分	坐标系不稳定
目标位置转换到摄像头坐标系	2	目标重投影误差不超过靶板宽度的 5%	误差 5% ~ 10%，1 分	超过 10%或无法转换

任务 9：箭头方向检测，共 8 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
旋转中心	3	中心误差不超过箭头长度 L 的 5%	5% ~ 10% 得 2 分；10% ~ 15% 得 1 分	超过 15%或中心漂移严重
箭头尖端	3	尖端误差不超过箭头长度的 5%	5% ~ 10% 得 2 分；10% ~ 15% 得 1 分	无法稳定找到尖端
箭头当前方向	2	方向角误差不超过 5°	5° ~ 10° 得 1 分；10° ~ 15° 得 0.5 分	超过 15°或方向相反

任务 10：UART 数据发送，共 10 分

考核小点	分值	满分标准	部分得分	0 分条件
发送频率稳定	2	连续 30 秒内，至少 95% 的周期在规定范围内	80% ~ 94%，1 分	低于 80%
每帧有序号	2	序号单调递增、无重复、无异常回退	每 100 帧有一次异常，1 分	无序号或大量重复
目标丢失处理	2	目标丢失后不超过 2 帧或 200 ms 输出 valid=0	延迟不超过 500 ms，1 分	持续发送旧目标
发送日志	2	记录时间、序号、valid、目标信息和角度误差	缺少一项，1 分	没有日志
串口断开后恢复	2	断开后 3 秒内自动恢复，不需要重启程序	需要手工重启但能恢复，1 分	无法恢复

小计：10 分。

最终闭环任务，共 17 分

本任务分为视觉独立分和电控联动分；电机或机械故障不得影响视觉独立分，电控联动分使用统一下位机和已确认的控制参数评定。

考核小点	分值	归属	满分标准	部分得分	0 分条件
随机角度和隐藏目标	2	视觉独立	5 次随机靶板角度和隐藏目标均能处理，且没有写死参数	4/5 次通过，1 分	写死坐标或角度
视觉识别链路	4	视觉独立	5 次测试至少 4 次正确识别指定目标	2 ~ 3 次通过，2 分	少于 2 次
角度误差在实时链路中正确	2	视觉独立	5 次测试平均误差不超过 5°，且无符号错误	平均误差 5° ~ 10°，1 分	超过 10° 或方向错误

考核小点	分值	归属	满分标准	部分得分	0 分条件
UART 端到端解析	2	视觉接口	标准接收程序能够正确解析连续报文	4/5 次正确，1 分	报文无法解析
电机响应方向正确	2	电控联动	5 次测试转动方向全部正确	4/5 次正确，1 分	方向相反或无规律
更换目标后重新识别和对准	2	视觉与电控联动	更换目标后 5 秒内重新锁定，不需要重启	需要手动触发或仅 2 ~ 3 次成功，1 分	必须重启程序
图像、报文和状态日志	1	视觉独立	三类日志均有统一时间信息，可以还原全过程	缺少一类，0.5 分	无法追溯

小计：13 分。

任务 11 在随机靶板和真实运行条件下验证整条链路。

挑战任务，共 10 分

挑战任务只加分，不扣除基础分。

挑战项目	分值	满分标准	部分得分
连续指向多个目标	4	连续完成至少 3 个目标，每个目标误差不超过 8°	完成 2 个目标，2 分
靶板运行中小角度转动	3	靶板持续小角度转动时仍能更新坐标并保持跟踪	只能处理慢速或单次转动，1 ~ 2 分
更复杂的数字或形状	3	对未公开字体、轻微遮挡或更多边形仍有稳定识别	只完成一种复杂情况，1 ~ 2 分